TRABAJO PRÁCTICO N° 22

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN

EJERCICIOS A RESOLVER POR EL DOCENTE EN LA CLASE PRÁCTICA:

1); 2)a); 4) b); 5) d); 7)d); 11); 12) b)

Consigna:
Emplee el software matemático que Ud. posea en su celular o en su computadora, para verificar los resultados obtenidos manualmente, en los siguientes ejercicios.

1) Indique el grado y orden de las siguientes ecuaciones diferenciales.

a) $y''+3(y')^2+\frac{1}{y}=0$

b) $x^2y'''y'+2e^xy''=(x^2+2)y^2$

c) $y\,y'+y^4=x^2+x$

d) $u\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial t}$

e) $\frac{d^7w}{dx^7}-3x=0$

f) $\frac{1}{(y')^2}-5(y')^3-2yx=0$

2) Compruebe que las primitivas siguientes son soluciones de la ecuación diferencial que se indica. Indica si la solución es particular o general.

a) $y=e^{ax}\operatorname{sen}bx$; $\quad\frac{d^2y}{dx^2}-2a\frac{dy}{dx}+(a^2+b^2)y=0$

b) $x^2+2yx=k$; $\quad(x+y)dx+x\,dy=0$

c). $\left.\begin{array}{l}x=te^t\\ y=e^{-t}\end{array}\right\}$ $\quad(1+xy)y'+y^2=0$

d) $y=\sqrt{x^2-cx}$; $\quad(x^2+y^2)dx-2xy\,dy=0$

3) Considere la ecuación diferencial $y''(1+x)-y'=0$. Indicar el orden, verificar que la solución general está dada por $y=c_1x+c_1(x^2/2)+c_2$, y

halle la solución particular que pasa por el punto $P_0(1,2)$, tal que la recta tg. a la parábola correspondiente tiene pendiente 3 en P_0.

4) Resuelva las siguientes ecuaciones separando variables.

a) $(x-1)dx - \frac{1}{y}dy = 0$

b) $\operatorname{tg} x \cos y = -y' \operatorname{tg} y$

c) $\frac{dy}{dx} = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{ye^x}$

d) $\frac{du}{dt} = \frac{2t+1}{2(u-1)}$ $\qquad u(0) = -1$

5) Verifique si las siguientes ecuaciones diferenciales son homogéneas, de qué grado y resolver.

a) $2xy\,dy = (x^2 - y^2)dx$

b) $(xy' - y)\operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) = x$ $\qquad$ solución particular en (1,0)

c) $x^2y' - y^2 + xy = x^2$

d) $xy' = y + xe^{\frac{y}{x}}$

6) Verifique si las siguientes ecuaciones diferenciales son reducibles a homogéneas y resolverlas.

a) $\frac{dy}{dx} = \frac{4x+3y+1}{3x+2y+1}$

b) $(x-y-1)dx + (4y+x-1)dy = 0$

c) $(x+y-1)dy = (x+y+5)dx$

d) $\frac{dy}{dx} = \frac{(3x-3y-2)}{(x-y+1)}$

7) Resuelva las siguientes ecuaciones verificando si son totalmente exactas o reducibles a exactas.

a) $2xy^3dx + (3x^2y^2 + 2y)dy = 0$

b) $2\frac{x}{y^3}dx + \left[\left(y^2 - 3x^2\right)/\,y^2\right]dy = 0$

c) $(2x + e^y)dx + xe^y dy = 0$

d) $(\operatorname{tg} y - \operatorname{sen} x)dx + x\sec^2 y\,dy = 0$

e) $\left(2xy^3 - 2x^3y^3 - 4xy^2 + 2x\right)dx + (3x^2y^2 + 4y)dy = 0$

f) $\left(2xy^3\right)dx+(3x^2y^2+x^2y^3+1)dy=0$

8) Halle una curva que pase por el punto (0,-2), de tal modo que el coeficiente angular de la tangente en cada punto sea igual a la ordenada correspondiente de ese punto aumentada en tres unidades.

9) Sean h y V la altura de líquido y el volumen de un tanque por el que se derrama agua a través de un orificio que se encuentra en el fondo. Según la Ley de Torricelli: $\frac{dV}{dt}=-a\sqrt{2gh}$, donde g es la aceleración de la gravedad y a es el área del orificio. Como el tanque supondremos tiene la forma de cilindro circular de radio R. Determine como varia la altura de líquido en función del tiempo sabiendo que para t = 0 segundos el volumen que contenía el tanque es de V_0.

10) Una partícula se mueve a lo largo del eje x de tal manera que su velocidad es proporcional al producto de su posición instantánea x y el tiempo t. Si la partícula está localizada en x = 54m cuando t = 0 seg. y en x = 36m cuando t = 1 seg. ¿Dónde se encontrará cuando t = 2seg?

11) Los frenos de un auto son aplicados cuando éste se mueve a 100Km/h y proporcionan una desaceleración constante de 10 m por segundo en cada segundo. ¿Cuánto avanzará el auto antes de detenerse?

12) Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $\frac{1+e^{\frac{x}{y}}}{x+ye^{\frac{x}{y}}}dx+\frac{(y-x)e^{\frac{x}{y}}}{xy+y^2e^{\frac{x}{y}}}dy=0$

b) $(y+x\cos x)x'+x\ln x+xe^y=0$

c) $\left(x^2+y^2+1\right)dx-(xy+y)dy=0$

d) $\left(\sin y+y\sin x+\frac{1}{x}\right)dx+\left(x\cos y-\cos x+\frac{1}{y}\right)dy=0$

e) $\left(6y^2-x-1\right)ydx+2xdy=0$

f) $xy'=y+\left(y^2+x^2\right)^{\frac{1}{2}}$